大学物理乙 I：第 7 章机械振动
复习讲义

目录

1 7-1 简谐振动 **3**
1.1 机械振动与简谐振动 . . . 3
1.2 弹簧振子的动力学方程 . . . 3
1.3 速度、加速度与相位关系 . . . 4
1.4 由初始条件确定振幅和初相 . . . 4
1.5 周期、频率和角频率 . . . 4
1.6 相位与相位差 . . . 5
1.7 旋转矢量图示法 . . . 5
1.8 课件例题：由初始条件写振动方程 . . . 5

2 7-2 自由简谐振动 **6**
2.1 自由简谐振动的含义 . . . 6
2.2 单摆 . . . 6
2.3 复摆 . . . 7
2.4 扭摆 . . . 7
2.5 稳定平衡附近的小振动 . . . 7
2.6 竖直弹簧振子 . . . 8
2.7 圆形槽内滑动的小物体 . . . 8
2.8 判断自由小振动的一般步骤 . . . 8

3 7-3 自由简谐振动的能量 **9**
3.1 弹簧振子的动能和势能 . . . 9
3.2 能量转换特点 . . . 9
3.3 课件例题：水面上浮沉的木块 . . . 9
3.4 课件例题：子弹打入弹簧振子 . . . 10
3.5 课件例题：完全非弹性碰撞后压缩弹簧 . . . 10
3.6 课件例题：U 型管中液柱振动 . . . 10
3.7 用图像写振动方程 . . . 11

4 7-4 阻尼振动、受迫振动、共振 **11**
4.1 阻尼振动 11
4.2 受迫振动 12
4.3 共振 12

5 7-5 简谐振动的合成 **12**
5.1 同方向同频率振动的合成 12
5.2 多个等振幅同频率振动的合成 13
5.3 相对振动问题 13
5.4 同方向不同频率振动的合成：拍 14
5.5 相互垂直同频率振动的合成 14
5.6 不同频率垂直振动与李萨如图形 15

6 7-6 微孔共振消声 **15**
6.1 振动的分解与频谱 15
6.2 微孔共振消声的物理图像 15
6.3 与本章知识的联系 15

7 全章总结 **16**

1 7-1 简谐振动

1.1 机械振动与简谐振动

机械振动是物体或系统在平衡位置附近所作的往复运动，是一种典型的周期运动。振动和波不仅出现在力学中，也出现在电磁学、光学、量子物理等领域。本章研究的核心模型是简谐振动。

简谐振动的定义是：物体离开平衡位置的位移 x，或角位移 θ，随时间按正弦或余弦规律变化：

$$x = A\cos(\omega t + \varphi_0).$$

其中 A 是振幅，ω 是角频率，φ_0 是初相位。

简谐振动的两个等价判据

- **动力学判据**：回复力或回复力矩与位移或角位移成正比，方向指向平衡位置。

$$F = -kx, \qquad M = -\kappa\theta.$$

- **运动学判据**：加速度与位移成正比且方向相反。

$$a = -\omega^2 x, \qquad \alpha = -\omega^2\theta.$$

1.2 弹簧振子的动力学方程

水平弹簧振子受到弹性回复力

$$F = -kx.$$

由牛顿第二定律

$$m\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} = -kx,$$

得

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} + \omega^2 x = 0, \qquad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}.$$

这是简谐振动的标准微分方程。

其通解可写为

$$x = A\cos(\omega t + \varphi_0),$$

也可写为

$$x = C_1\cos\omega t + C_2\sin\omega t.$$

两种写法等价，前者更适合讨论振幅和相位，后者更适合由初始条件直接求常数。

1.3 速度、加速度与相位关系

由振动方程求导：

$$v = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = -\omega A\sin(\omega t + \varphi_0) = \omega A\cos(\omega t + \varphi_0 + \frac{\pi}{2}),$$

$$a = \frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} = -\omega^2 A\cos(\omega t + \varphi_0) = \omega^2 A\cos(\omega t + \varphi_0 + \pi).$$

因此速度相位比位移超前 $\pi/2$，加速度相位比位移超前 π。最大速度和最大加速度为

$$v_{\max} = \omega A, \qquad a_{\max} = \omega^2 A.$$

1.4 由初始条件确定振幅和初相

设 $t = 0$ 时

$$x = x_0, \qquad v = v_0.$$

由

$$x_0 = A\cos\varphi_0, \qquad v_0 = -\omega A\sin\varphi_0$$

得

$$A = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega}\right)^2},$$

$$\tan\varphi_0 = -\frac{v_0}{\omega x_0}.$$

求 φ_0 时不能只看反正切主值，还要根据 x_0 和 v_0 判断象限。常用规则是：

- $v_0 > 0$ 时，旋转矢量在下半圆，$-\pi < \varphi_0 < 0$；
- $v_0 < 0$ 时，旋转矢量在上半圆，$0 < \varphi_0 < \pi$；
- $v_0 = 0, x_0 = A$ 时，$\varphi_0 = 0$；
- $v_0 = 0, x_0 = -A$ 时，$\varphi_0 = \pi$。

1.5 周期、频率和角频率

振动状态重复要求

$$\omega T = 2\pi.$$

所以

$$T = \frac{2\pi}{\omega}, \qquad \nu = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}, \qquad \omega = 2\pi\nu.$$

对弹簧振子：

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}, \qquad \nu = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}.$$

周期只由系统本身的参数决定，与振幅无关，这是理想简谐振动的重要特点。

1.6 相位与相位差

相位

$$\omega t + \varphi_0$$

决定简谐振动在某一时刻的运动状态。对两个同频率振动

$$x_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_{10}), \qquad x_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_{20}),$$

相位差为

$$\Delta\varphi = \varphi_{20} - \varphi_{10}.$$

讨论：

- $\Delta\varphi = 2k\pi$ 时，两振动同相；
- $\Delta\varphi = (2k+1)\pi$ 时，两振动反相；
- $\Delta\varphi > 0$ 时，第二个振动超前第一个振动；
- $\Delta\varphi < 0$ 时，第二个振动落后第一个振动。

1.7 旋转矢量图示法

取一长度为 A 的矢量，在纸面内以角速度 ω 逆时针匀速转动。该矢量在 x 轴上的投影为

$$x = A\cos(\omega t + \varphi_0).$$

旋转矢量法把简谐振动与匀速圆周运动联系起来，特别适合判断初相、相位差和多个同频率振动的合成。

1.8 课件例题：由初始条件写振动方程

一物体沿 x 轴作简谐振动，$A = 0.12\ \mathrm{m}$，$T = 2\ \mathrm{s}$。$t = 0$ 时 $x_0 = 0.06\ \mathrm{m}$，且向 x 轴正方向运动。

角频率为

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \pi\ \mathrm{s}^{-1}.$$

由

$$0.12\cos\varphi_0 = 0.06$$

得

$$\varphi_0 = \pm\frac{\pi}{3}.$$

因 $v_0 = -\omega A\sin\varphi_0 > 0$，故

$$\varphi_0 = -\frac{\pi}{3}.$$

所以

$$x = 0.12\cos\left(\pi t - \frac{\pi}{3}\right)\ \text{m}.$$

在 $t = T/4 = 0.5$ s 时

$$x = 0.12\cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3}\right) = 0.104\ \text{m},$$
$$v = -0.12\pi\sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3}\right) \approx -0.18\ \text{m/s},$$
$$a = -0.12\pi^2\cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3}\right) \approx -1.03\ \text{m/s}^2.$$

2 7-2 自由简谐振动

2.1 自由简谐振动的含义

自由简谐振动是系统在没有周期性外力驱动、阻尼可忽略时，靠自身回复作用完成的简谐振动。它的角频率称为固有角频率，通常由系统的惯性参数和回复参数共同决定：

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{\text{回复系数}}{\text{惯性系数}}}.$$

平动问题中惯性系数常是质量 m，转动问题中惯性系数常是转动惯量 J。

2.2 单摆

单摆由长为 l 的细线和可视为质点的小球组成。小角度摆动时，重力矩为

$$M = -mgl\sin\theta \approx -mgl\theta.$$

又

$$J = ml^2,$$

由转动定律

$$J\frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2} = M$$

得

$$\frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2} + \frac{g}{l}\theta = 0.$$

因此

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{l}}, \qquad T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}.$$

这个公式只在小角度近似 $\sin\theta \approx \theta$ 下成立。

2.3 复摆

可绕水平固定轴摆动的刚体称为复摆，也叫物理摆。设支点为 O，质心到支点距离为 l，刚体绕支点的转动惯量为 J。重力矩为

$$M = -mgl\sin\theta \approx -mgl\theta.$$

于是

$$J\frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2} = -mgl\theta,$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{mgl}{J}}, \qquad T = 2\pi\sqrt{\frac{J}{mgl}}.$$

若用平行轴定理 $J = J_C + ml^2$，可分析不同悬点的摆动周期。

2.4 扭摆

若细丝或弹性轴被扭转后产生回复力矩

$$M = -\kappa\theta,$$

其中 κ 为扭转常数，则

$$J\frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2} = -\kappa\theta.$$

因此

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{\kappa}{J}}, \qquad T = 2\pi\sqrt{\frac{J}{\kappa}}.$$

2.5 稳定平衡附近的小振动

课件强调：简谐振动之所以重要，是因为许多系统在稳定平衡点附近都近似为简谐振动。

设势能函数为 $V(x)$，稳定平衡点为 x_0，则

$$V'(x_0) = 0, \qquad V''(x_0) > 0.$$

令 $\Delta x = x - x_0$，泰勒展开：

$$V(x_0 + \Delta x) \approx V(x_0) + \frac{1}{2}V''(x_0)(\Delta x)^2.$$

于是

$$F = -\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}x} \approx -V''(x_0)\Delta x.$$

这说明平衡点附近的运动等效为劲度系数

$$k_{\text{eff}} = V''(x_0)$$

的简谐振动。

2.6 竖直弹簧振子

竖直弹簧下悬质量为 m 的物体。若从弹簧自然长度位置向下取坐标 x，势能为

$$V(x) = \frac{1}{2}kx^2 - mgx.$$

平衡位置满足

$$V'(x_0) = kx_0 - mg = 0, \qquad x_0 = \frac{mg}{k}.$$

在平衡位置附近令 $y = x - x_0$，有

$$m\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}t^2} = -ky.$$

所以竖直弹簧振子的角频率仍为

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}.$$

重力只改变平衡位置，不改变小振动的角频率。

2.7 圆形槽内滑动的小物体

质量为 m 的小物体在竖直圆形光滑槽内滑动，半径为 R。以最低点为势能零点，小物体偏离最低点角度为 θ 时

$$V(\theta) = mgR(1 - \cos\theta).$$

当 θ 很小时，

$$V(\theta) \approx \frac{1}{2}mgR\theta^2.$$

转动惯量为 $J = mR^2$，故

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{mgR}{mR^2}} = \sqrt{\frac{g}{R}}.$$

2.8 判断自由小振动的一般步骤

1. 找到稳定平衡位置；
2. 选取偏离平衡位置的小变量；
3. 写出回复力、回复力矩或势能展开；
4. 化成
$$\ddot{q} + \omega_0^2 q = 0;$$
5. 读出 ω_0 和 T。

3 7-3 自由简谐振动的能量

3.1 弹簧振子的动能和势能

对弹簧振子

$$x = A\cos(\omega t + \varphi_0), \qquad v = -\omega A\sin(\omega t + \varphi_0).$$

动能为

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2\sin^2(\omega t + \varphi_0).$$

因 $k = m\omega^2$,

$$E_k = \frac{1}{2}kA^2\sin^2(\omega t + \varphi_0).$$

势能为

$$E_p = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2\cos^2(\omega t + \varphi_0).$$

总机械能为

$$E = E_k + E_p = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2.$$

3.2 能量转换特点

简谐振动中动能和势能不断相互转化:

- 在平衡位置 $x = 0$，速度最大，动能最大，势能为零;
- 在端点 $x = \pm A$，速度为零，动能为零，势能最大;
- 无阻尼自由振动中，总机械能保持不变。

一个周期内

$$\overline{\sin^2(\omega t + \varphi_0)} = \overline{\cos^2(\omega t + \varphi_0)} = \frac{1}{2}.$$

因此

$$\overline{E_k} = \overline{E_p} = \frac{1}{4}kA^2.$$

3.3 课件例题：水面上浮沉的木块

截面积为 S 的木块在水面附近作小幅上下振动。若木块相对平衡位置下移 x，排开水的体积增加 Sx，浮力增量为

$$\Delta F = \rho_{水} gSx.$$

回复力为

$$F = -\rho_{水} gSx.$$

所以木块可看作劲度系数

$$k_{\text{eff}} = \rho_{水} gS$$

的简谐振子。若木块质量为 m,

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{\rho_{水} gS}{m}}, \qquad T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{\rho_{水} gS}}.$$

3.4 课件例题：子弹打入弹簧振子

质量为 M 的弹簧振子静止在光滑水平面上，弹簧劲度系数为 k。质量为 m 的子弹以速度 v_1 打入并嵌入振子。碰撞后共同运动质量为 $M+m$，固有角频率为

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{M+m}}.$$

碰撞过程动量守恒：

$$mv_1 = (M+m)v_0,$$

$$v_0 = \frac{m}{M+m}v_1.$$

若以碰后共同运动时刻为 $t=0$，且此时弹簧未伸长，则

$$x_0 = 0, \qquad v_0 \neq 0.$$

振幅由能量关系求得：

$$\frac{1}{2}(M+m)v_0^2 = \frac{1}{2}kA^2,$$

$$A = \frac{|v_0|}{\omega_0}.$$

初相由 $x_0 = A\cos\varphi_0 = 0$ 和速度方向判断。

3.5 课件例题：完全非弹性碰撞后压缩弹簧

质量为 M 的物块从高度 h 处落到同质量平板上，平板与弹簧相连且初处平衡。碰撞瞬间为完全非弹性碰撞：

$$Mv_A = (M+M)V, \qquad V = \frac{v_A}{2}.$$

其中

$$v_A = \sqrt{2gh}.$$

碰撞后两物体和弹簧构成振动系统。若取平衡位置或弹簧自然位置作参考，应同时计入重力势能和弹性势能。求最大压缩量时，碰后机械能守恒：

$$\frac{1}{2}(2M)V^2 + U_{\text{初}} = U_{\text{最大压缩}}.$$

这类题的重点是分清两个阶段：碰撞阶段动量守恒而机械能不守恒；碰后压缩阶段若无耗散则机械能守恒。

3.6 课件例题：U 型管中液柱振动

截面积为 S 的 U 型管中装有总质量为 m 的水银。若两侧液面相对平衡位置分别升降 y，两液面高度差为 $2y$。由于两侧液柱重力差产生回复力：

$$F = -2\rho S g y.$$

由

$$m\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2} = -2\rho Sgy$$

可得

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{2\rho Sg}{m}}.$$

若液柱总长为 l，$m = \rho Sl$，则

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{2g}{l}}, \qquad T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{2g}}.$$

若初始时刻位移为 y_0，速度为零，则

$$y = y_0\cos\omega_0 t.$$

3.7 用图像写振动方程

课件中多次从位移曲线或速度曲线写振动方程。基本方法：

- 从纵坐标最大值读出振幅 A 或速度振幅 $v_m = \omega A$；
- 从相邻同相状态的时间间隔读出周期 T；
- 由 $t = 0$ 时的位置和运动方向判断初相；
- 若给的是速度曲线，先写

  $$v = v_m\cos(\omega t + \psi),$$

  再利用位移相位比速度落后 $\pi/2$。

4 7-4 阻尼振动、受迫振动、共振

4.1 阻尼振动

实际振动系统总会受到摩擦、空气阻力或内部耗散，机械能不断减少，振幅随时间衰减。课件图像给出的典型包络为

$$A = A_0e^{-\gamma t}.$$

弱阻尼时可写为

$$x = A_0e^{-\gamma t}\cos(\omega_d t + \varphi_0),$$

其中 ω_d 为阻尼振动角频率。若阻力与速度成正比，

$$F_d = -b\dot{x},$$

则方程为

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = 0.$$

阻尼越大，振幅衰减越快。

4.2 受迫振动

受迫振动是系统在外加周期性驱动力作用下的振动。课件采用

$$F = F_0 \cos \omega t$$

作为驱动力。忽略阻尼时，运动方程为

$$m\ddot{x} = -kx + F_0 \cos \omega t,$$

即

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = \frac{F_0}{m} \cos \omega t, \qquad \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}.$$

稳态解可写为

$$x = A \cos(\omega t + \varphi).$$

课件图像强调：受迫振动一般先经历瞬态过程，随后进入与驱动力同频率的稳态振动；稳态位移相位通常落后于驱动力。

4.3 共振

当驱动力频率接近系统固有频率时，受迫振动振幅显著增大，称为共振。无阻尼理想情形下，特解振幅为

$$A = \frac{F_0/m}{|\omega_0^2 - \omega^2|}.$$

当 $\omega \to \omega_0$ 时该表达式发散，说明无阻尼模型已不适用。实际系统有阻尼，共振峰有限，阻尼越小，峰越尖锐。

受迫振动的复习要点：

- 驱动力决定稳态振动频率；
- 系统固有频率决定最容易被激发的频率；
- 阻尼决定共振峰的宽窄和最大振幅；
- 共振既可被利用，也可能造成破坏。

5 7-5 简谐振动的合成

5.1 同方向同频率振动的合成

设质点同时参与同一直线上的两个同频率简谐振动：

$$x_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_{10}), \qquad x_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_{20}).$$

合位移为

$$x = x_1 + x_2 = A \cos(\omega t + \varphi_0).$$

用旋转矢量法或三角恒等式可得

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\varphi_{20} - \varphi_{10})},$$

$$\tan\varphi_0 = \frac{A_1\sin\varphi_{10} + A_2\sin\varphi_{20}}{A_1\cos\varphi_{10} + A_2\cos\varphi_{20}}.$$

特殊情况：

- 同相：$\Delta\varphi = 2k\pi$，$A = A_1 + A_2$；
- 反相：$\Delta\varphi = (2k+1)\pi$，$A = |A_1 - A_2|$；
- 相位差为其他值时，合振幅介于两者之间。

5.2 多个等振幅同频率振动的合成

课件例题讨论了 N 个同方向、同频率、振幅均为 a，初相依次为

$$0, \alpha, 2\alpha, \ldots, (N-1)\alpha$$

的振动合成。用旋转矢量首尾相接构成圆弧，可得合振幅

$$A = a\frac{\sin(N\alpha/2)}{\sin(\alpha/2)}.$$

当 $\alpha \to 0$ 时，

$$A \to Na.$$

这说明所有振动同相时合振幅最大。

5.3 相对振动问题

若手电筒和屏分别作同方向同频率振动

$$x_1 = A\cos(\omega t + \alpha_1), \qquad x_2 = A\cos(\omega t + \alpha_2),$$

则光点相对屏的位移为

$$x_{\text{光对屏}} = x_2 - x_1.$$

利用三角恒等式：

$$x_2 - x_1 = -2A\sin\left(\omega t + \frac{\alpha_1 + \alpha_2}{2}\right)\sin\left(\frac{\alpha_2 - \alpha_1}{2}\right).$$

因此：

- 若要求光点相对屏静止，应有 $\alpha_1 = \alpha_2$；
- 若要求相对振幅为 $2A$，应有 $\alpha_2 - \alpha_1 = \pi$。

5.4 同方向不同频率振动的合成：拍

设两个同方向振动频率接近、振幅相同：

$$x_1 = a\cos\omega_1 t, \qquad x_2 = a\cos\omega_2 t.$$

合振动为

$$x = 2a\cos\left(\frac{\omega_2-\omega_1}{2}t\right)\cos\left(\frac{\omega_2+\omega_1}{2}t\right).$$

其中

$$2a\left|\cos\left(\frac{\omega_2-\omega_1}{2}t\right)\right|$$

是缓慢变化的振幅包络。两个频率相近的简谐振动合成时，合振幅周期性增强和减弱的现象称为拍。

拍频为

$$\nu_{拍} = |\nu_2 - \nu_1|.$$

拍现象常用于调音：拍频越低，两个音源频率越接近。

5.5 相互垂直同频率振动的合成

设两个相互垂直同频率振动为

$$x = A_1\cos(\omega t + \varphi_{10}), \qquad y = A_2\cos(\omega t + \varphi_{20}).$$

消去时间参数，可得轨迹方程

$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} - \frac{2xy}{A_1A_2}\cos\Delta\varphi = \sin^2\Delta\varphi,$$

其中

$$\Delta\varphi = \varphi_{20} - \varphi_{10}.$$

这是一般椭圆。

特殊情况：

- $\Delta\varphi = 0$，轨迹为直线
$$y = \frac{A_2}{A_1}x;$$
- $\Delta\varphi = \pi$，轨迹为另一条直线
$$y = -\frac{A_2}{A_1}x;$$
- $\Delta\varphi = \pi/2$，轨迹为坐标轴为主轴的椭圆
$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} = 1.$$

若 $A_1 = A_2$ 且 $\Delta\varphi = \pm\pi/2$，轨迹为圆。

5.6 不同频率垂直振动与李萨如图形

当两个互相垂直振动频率相近时，相位差

$$\Delta\varphi = (\omega_2 - \omega_1)t + \Delta\varphi_0$$

会缓慢变化，轨迹也随之缓慢改变。

若频率比为整数比

$$\omega_x : \omega_y = n_x : n_y,$$

轨迹闭合，形成李萨如图形。课件给出的判读关系为

$$\frac{n_x}{n_y} = \frac{T_y}{T_x}.$$

图形与水平线、竖直线的最大切点数或交点数可用于判断频率比。

6 7-6 微孔共振消声

6.1 振动的分解与频谱

课件最后以“振动的分解与频谱”收束本章。任意复杂的周期振动都可以分解为若干个简谐振动的叠加：

$$x(t) = \sum_n A_n \cos(\omega_n t + \varphi_n).$$

频谱描述各个频率成分的振幅或强度。简谐振动是分析复杂振动、声波和共振吸收的基本单元。

6.2 微孔共振消声的物理图像

目录中本节对应微孔共振消声，可看作受迫振动和共振思想在声学中的应用。含有微小孔洞的板或结构在声波作用下，孔内空气柱会发生受迫振动；孔后空气腔提供弹性回复作用；黏滞阻尼和热耗散把声能转化为内能，从而达到吸声、消声的效果。

可把一个小孔附近的空气柱近似看成受迫阻尼振子：

$$m_{\text{eff}}\ddot{x} + b\dot{x} + k_{\text{eff}}x = F_0 \cos\omega t.$$

其共振角频率近似为

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k_{\text{eff}}}{m_{\text{eff}}}}.$$

当声波频率接近 ω_0 时，孔内空气柱振动强烈，阻尼耗能也强，吸声效果显著。

6.3 与本章知识的联系

微孔共振消声综合使用了本章多个概念：

- 小孔空气柱的振动可近似为简谐振动；

- 外来声波提供周期性驱动力，形成受迫振动；
- 频率接近固有频率时出现共振；
- 阻尼将振动机械能转化为热，使声波能量衰减；
- 复杂噪声可分解为频谱，再针对主要频率设计吸声结构。

7 全章总结

本章的核心是把“回复作用加惯性”转化为标准方程

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0.$$

自由简谐振动给出系统的固有频率，能量分析解释动能和势能的周期转换；阻尼和受迫振动把理想模型推广到实际系统；振动合成和频谱思想说明复杂振动可以由简谐分量组成。解题时优先判断是否存在正比于位移、方向指向平衡位置的回复力，再由初始条件、能量或旋转矢量确定具体振动方程。